

なぜ抱えると 速く回るのか

エアの回転スピードのしくみ

同じ踏み切りでも、体の形しだいで回転のスピードは大きく変わります。その理由を知っておくと、1本ごとの練習の見え方が変わります。

ここでは、宙返り（前後に回る回転）のスピードの話をします。ひねりは別のしくみに関わるので、次回以降であつかいます。

最後に出てくることば：慣性モーメント



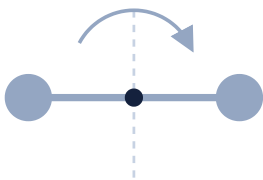
C O N T E N T S

- 01 体を小さくすると、回りやすくなる
- 02 踏み切りで「回転のもと」をつくる
- 03 この知識をエアでどう使う？
- 04 もっと知りたい人へ（高校生以上・コーチ・保護者向け）

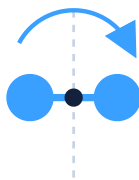
体を小さくすると、 回りがよくなる

回転には「回りがよい形」と「回りにくい形」があります。

重さが回転の中心に近いほど回りがよく、遠くなるほど回りにくい。ただそれだけの話です。



遠い → 回りにくい



近い → 回りがよい

おもりの重さは同じ。軸からの距離を変えただけ。

1 身近な例で確かめる

回るイスに座って、両手両足を大きく広げた状態で回してもらおう。回っている途中で**手足をぎゅっと体に引き寄せ**ると、自分では何もしていないのに回転がはっきり速くなります。

フィギュアスケートのスピンので、腕を閉じた瞬間に急に速くなるのも、まったく同じことが起きています。

この「回りにくさ」に名前がある

体の形によって決まる、この「回りにくさ」を、物理では**慣性モーメント**といいます。おぼえておくのはこの1語だけで十分です。

距離の効きかたは想像より大きい

上の図で、**おもりを軸から2倍遠ざけると**、回りにくさは2倍ではなく**4倍**になります。腕をたたむ、膝を胸に寄せる — その数十センチが、回転スピードに大きく効いてきます。

踏み切りで 「回転のもと」をつくる

ここが一番大事なところですよ。

エアでは、板が台を離れるまでに「回転のもと」をつくりまします。**空中に出たあと、その「回転のもと」はほぼ変わりません。**

2 空中で変えられるのは「速さ」

でも、体の形を変えると「回りにくさ」が変わります。同じ「回転のもと」でも、回る速さが変わるということです。

小さくなる → **速く回る** / 大きく開く → **ゆっくり回る**。これが空中で回転をコントロールする方法です。

同じ「回転のもと」なら



タック
抱える



速い



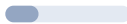
パイク
折りたたむ



中くらい



レイアウト
伸ばす



ゆっくり

形が違えば、回転スピードは違う

レイアウトが難しい理由

同じ「回転のもと」なら、レイアウトはゆっくり回ります。だから同じ1回転をするには、**より長い空中の時間**が必要です。高く跳ぶことは、その時間をつくる方法のひとつです。

MEMO

踏み切りで「回転のもと」をつくり、
空中では体の形で「回る速さ」を調整する。

※物理では、この「回転のもと」を角運動量といいます。

この知識を エアでどう使う？

1 踏み切りと空中を分けて考える

回転のもととは**踏み切り**でつくる。空中では、**体の形**で回る速さを調整する。

回転が足りない・回りすぎたとき、「開くのが早すぎた」のか「踏み切りでつくれていなかった」のか。分けて振り返るだけで、次の1本でやることがはっきりします。

2 「開く」は回転を止める動作ではない

体を開くと回りにくさが大きくなり、回転は**ゆっくり**になります。回転が止まるものではありません。

回る速さを落として、着地に合わせにいく。開くのが早ければ足りず、遅ければ回りすぎる。動画でこのタイミングを見てみてください。

気をつけたいこと

踏み切りの不足を、空中で強く抱えることだけで取り返すのは危険です。姿勢が崩れ、着地が見えなくなります。**まず踏み切り、次に形。**



今日の1本から

開く＝止める、ではない。
ゆるめて、着地に合わせる。

この「体の形による回りにくさ」を、慣性モーメントといいます。

ひねり（ツイスト）は別のしくみに関わるので、次回以降のMIC豆知識であつかいます。

もっと知りたい人へ

ここまでの話は、物理では次の2つの言葉であつかわれています。

「回転のもと」＝角運動量

「回りにくさ」＝慣性モーメント

1 同じ考え方が、他の競技でも研究されている

体操：後方宙返りで、選手は慣性モーメントの**大きさ**を離地の高さに応じて、**変えるタイミング**を空中姿勢に応じて調節していることが実測されています。

フィギュアスケート：6種類のジャンプで踏切時の角運動量はほぼ同じでした。回転数の違いは、空中での形のつくり方から生まれていると解釈されています。

飛込：飛行中に股関節や腕の角度を調整して踏切のばらつきを補正しており、この空中修正がなければ入水角のばらつきは約4倍になると報告されています。

2 スキーには「板」がある

エアリアルスキーの研究では、スキーとブーツを履くと軸ごとに回りにくさの増え方が変わり、用具なしなら8°傾く腕の動きが、スキー着用時には4°しか傾かないと報告されています。

トランポリンで身につけた空中感覚が、そのまま雪上で同じにならないのはこのためです。**原理は同じでも、効きかたは用具で変わります。**

この資料の立ち位置

モーグルのエアの回転量そのものを直接あつかった研究は、現時点で見あたりません。ここで言えるのは「**慣性モーメントと角運動量の原理はモーグルでも同じ**」ということであって、「モーグルの研究でこうすれば良いと証明されている」ではありません。

主な参考文献 宮崎彰吾・藤井範久 (2014) バイオメカニズム学会誌 38(4), 269-276./Yamaguchi & Sakurai (2025) Front. Sports Act. Living 7, 1597598./Sayyah et al. (2018) Human Movement Science 59, 234-243./Yeadon, M.R. (2009) ISBS Proceedings 27, 117-120.